6 · IDENTIFICARE CONDIZIONI DI INTERESSE - TEORIA E FORMULE

Metodi Statistici per la Neuropsicologia Forense

Giorgio Arcara
Università di Padova
IRCCS San Camillo, Venezia







6. Identificare condizioni di interesse

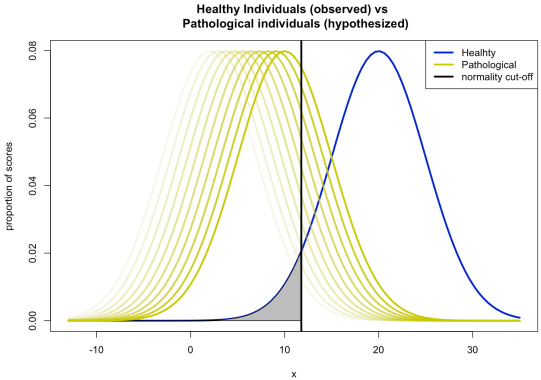
Breve riepilogo

Nelle slides precedenti abbiamo visto la metodologia che si usa per identificare un deficit (o un danno) cognitivo.

Data la difficoltà metodologica/epistemologica per definire il deficit e danno, si usa un ragionamento inverso, partendo da una definizione di *assenza di deficit*, e usando, per definire i valori soglia (**cut-off di normalità**) solo dati di persone che non hanno deficit.

Recap su cut-off clinico

Cut-off clinico



Non sapendo dove si situano i punteggi di una popolazione patologica (deficit o danno), la nostra soglia corrisponde, arbitrariamente, al punteggio che delimita 5% più basso (area grigia). Assumendo che deficit e patologia siano associato a prestazioni peggiori.

Recap su percentuali e probabilità 1/2

Nelle prossime slides spesso si tratterà di *percentuali (basate su campioni)* (e cioè i percentili) e *probabilità* (che non sono necessariamente la stessa cosa).

Ricordiamo che spesso usiamo *percentuali ottenute su campioni* per **stimare** le probabilità, ma che la probabilità sono le percentuali attese se avessimo accesso all'intera *popolazione*.

Recap su percentuali e probabilità 2/2

Un altro modo per pensare a questa differenza è che percentili (e percentuali) sono riferite al passato, mentre le probabilità sono riferite a ciò che ci attenderemmo *nel futuro*.

Un'ulteriore modo, più tecnico, è che la probabilità si riferisce alla percentuale attesa se potessimo fare infinite ripetizioni del campionamento.

la Condizione di interesse

Esistono però situazioni in cui è possibile identificare la *condizione di interesse* (Condition of Interest, COI), tramite delle procedure, magari costose o invasive, che però permetteranno di avere una classificazione che riteniamo il nostro riferimento di correttezza/errore.

La condizione di interesse è, in contesto clinico, spesso la presenza di una patologia, oppure la classificazione ottenuta tramite un test costoso. In ambito forense, anche la classificazione come “essere un potenziale simulatore” è una condizione di interesse.

Il test/metodo/procedura diagnostica utilizzati per ottenere la nostra classificazione di riferimento è detto **gold-standard**.

Identificare una condizione di interesse

Nel caso in cui sia possibile distinguere due[1] categorie, l'obiettivo di un test diventa identificare una soglia che ci permetta di discriminare correttamente tra le due categorie, in accordo al gold-standard.

Per distinguere dal *cut-off di normalità* chiameremo questa soglia **cut-off di discriminazione**.

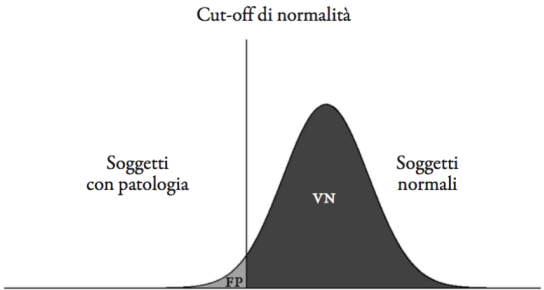
[1] è possibile anche pensare a casi con tre o più categorie, ma spesso sono ricondotti a confronti fra due. Nelle slides che seguono ci si concentrerà sulla più comune discriminazione tra due gruppi

Nota su terminologia

Spesso negli esempi che seguono useremo “soggetto/individuo patologico” come esempio in cui la condizione di interesse è presente e per semplicità. Tutti i ragionamenti si possono estendere ad altre condizioni di interesse.

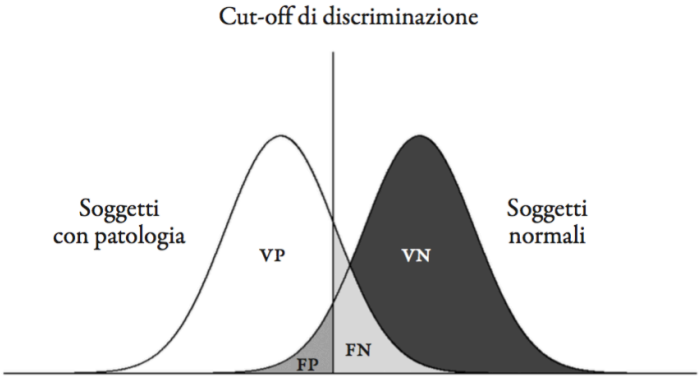
Nelle prossime slides faremo alcuni esempi delle classificazioni *dopo che la soglia è stata ottenuta*. Spiegheremo in seguito come ottenere questa soglia che ci permette la discriminazione.

cut-off di normalità



Rappresentazione di un'ipotetica distribuzione dei punteggi di soggetti normali. FN = falsi negativi, valori al di sopra del cut-off di soggetti patologici; VN = veri negativi, valori al di sopra del cut-off di soggetti che sono normali. Si confrontino i possibili risultati di questo caso con quelli di un test con cut-off di discriminazione, rappresentati nella FIG. 7.1.

cut-off di discriminazione



Terminologia

VP: *Vero Positivo* (es. soggetto patologico, correttamente identificato come patologico)

FP: *Falso Positivo* (es. soggetto sano, identificato erroneamente come patologico)

FN: *Falso Negativo* (es. soggetto patologico, identificato erroneamente come sano)

VN: *Vero Negativo* (es. soggetto sano, identificato correttamente come sano)

Matrice di confusione

I possibili risultati di una classificazione sono spesso riportati in quella che è nota come **matrice di confusione**

	Condizione di interesse PRESENTE (es. patologia)	Condizione di interesse ASSENTE (es. controllo)	Totali di colonna
Test positivo	Vero positivo (A)	Falso positivo (B)	A+B
Test negativo	Falso negativo (C)	Vero negativo (D)	C+D
Totali di riga	A+C	B+D	

Sensibilità e Specificità



A partire dai risultati della matrice di confusione possiamo calcolare delle importanti misure.

Sensibilità (Recall): VP / VP + FN

È la stima della probabilità di identificare correttamente un caso positivo, se la persona è positiva al gold standard.

Specificità: VN / VN + FP

È la stima della probabilità di identificare correttamente un caso negativo, se la persona è negativa al gold standard.

Sensibilità e Specificità (Un esempio neuropsicologico)

Sensibilità (Recall): VP / VP + FN

È la stima probabilità di identificare correttamente un paziente con demenza, se la persona ha la demenza secondo il gold-standard.

Specificità: VN / VN + FP

È la stima probabilità di identificare correttamente un sano se la persona è sana (i.e. no demenza) secondo il gold standard.

Sensibilità e Specificità (Un esempio forense)

Sensibilità (Recall): VP / VP + FN

È la probabilità di identificare correttamente un simulatore, se la persona è un simulatore secondo il gold-standard.

Specificità: VN / VN + FP

È la probabilità di identificare correttamente un NON simulatore, se la persona è un NON simulatore secondo il gold-standard.

Sensibilità, Specificità e campioni.

	Condizione di interesse PRESENTE (es. patologia)	Condizione di interesse ASSENTE (es. controllo)	Totali di colonna
Test positivo	Vero positivo (A)	Falso positivo (B)	A+B
Test negativo	Falso negativo (C)	Vero negativo (D)	C+D
Totali di riga	A+C	B+D	

Sensibilità: VP / VP + FN
Specificità: VN / VN + FP

Sensibilità, Specificità e campioni.

	Condizione di interesse PRESENTE (es. patologia)	Condizione di interesse ASSENTE (es. controllo)	Totali di colonna
Test positivo	Vero positivo (A)	Falso positivo (B)	A+B
Test negativo	Falso negativo (C)	Vero negativo (D)	C+D
Totali di riga	A+C	B+D	

Sensibilità: VP / VP + FN
Specificità: VN / VN + FP
Sensibilità è influenzata dai risultati dei soggetti patologici?
(Condizione di Interesse PRESENTE)

Sensibilità, Specificità e campioni.

	Condizione di interesse PRESENTE (es. patologia)	Condizione di interesse ASSENTE (es. controllo)	Totali di colonna
Test positivo	Vero positivo (A)	Falso positivo (B)	A+B
Test negativo	Falso negativo (C)	Vero negativo (D)	C+D
Totali di riga	A+C	B+D	

Sensibilità: VP / VP + FN
Specificità: VN / VN + FP
Sensibilità è influenzata dai risultati dei soggetti patologici?
(Condizione di Interesse PRESENTE)
Specificità è influenzata dai risultati dei soggetti patologici?
(Condizione di Interesse ASSENTE)

Stabilire il cut-off di discriminazione

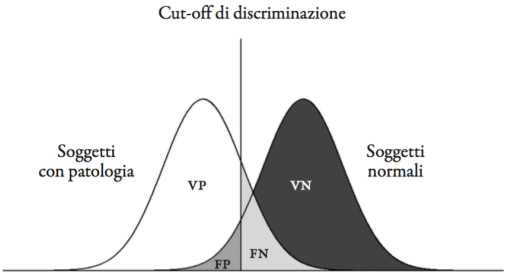
Anche se dipendono da campioni diversi i risultati di sensibilità e specificità sono interconnessi quando le due distribuzioni di dati (di soggetti patologici e non, sono sovrapposte)

Idealmente un test dovrebbe avere sia un'alta sensibilità e alta specificità, ma spesso aumentare una è a scapito dell'altra.

Stabilire il cut-off di discriminazione

Immaginate di spostare a sinistra o a destra la linea che indica il cut-off di discriminazione, ovviamente si modificherebbero tutte le classificazioni: VP, VN, FP ed FN.

Per esempio spostando a sinistra la linea (cioè rendendo il cut-off di discriminazione più basso), si diminuiscono i FP, ma anche i VP! E aumentano i VN e FN.



Stabilire il cut-off di discriminazione

Per un esplorazione dinamica di come cambiare la soglia cambi la classificazione si invita ad utilizzare questa app.

https://app.hsancamillo.it/app/sens-spec

Specificità e cut-off di normalità

È interessante notare come l'utilizzo di un cut-off di normalità (vedi slides valutare i deficit cognitivi), può essere immaginata come una condizione in cui **non conosciamo la distribuzione dei punteggi di chi ha un deficit/danno**, ma sappiamo che verosimilmente saranno più a sinistra (o in generale, peggiori) di quelli che non hanno un deficit/danno

Non sapendo dove mettere la soglia, la mettiamo nel punto che delimita 5% di campione/popolazione per i sani.

Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve 1/2

I possibili risultati di sensibilità e specificità al cambiare di diverse ipotetiche soglie sono indagati (e rappresentati graficamente) tramite la cosiddetta **curva ROC**.

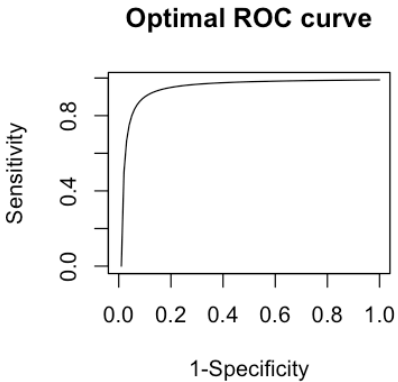
Nella curva ROC, nell'asse y è in genere riportata la *Sensibilità*, mentre nell'asse x è riportato *1 - Specificità* .

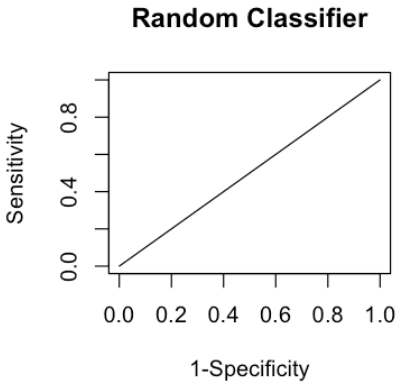
Ogni punto della curva ROC rappresenta la combinazione di Sensibilità e Specificità data la scelta di una specifica soglia.

Una ROC curve ottimale con queste caratteristiche dovrebbe avvicinarsi il più possibile all'angolo in alto a sinistra. Quanto più la curva ROC si avvicina alla una diagonale, quanto più si comporta come un "random classifier", indipendentemente dal valore di soglia, la classificazione corrisponde al lanciare una moneta e decidere l'appartenenza ad uno dei due gruppi.

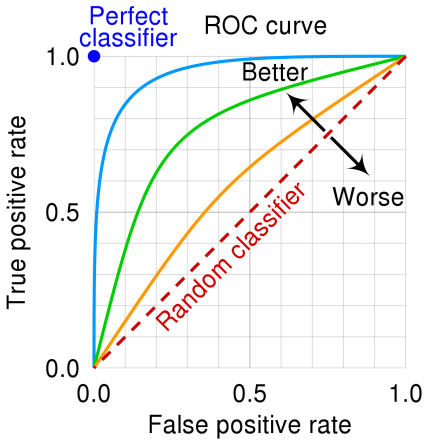
Un esempio di curva ROC 1/2

Un esempio di due curve ROC.





Un esempio di curva ROC 2/2



Identificare la soglia ottimale 1/3

La soglia ottimale è spesso definita tramite indici che cercano un bilancio tra sensibilità e specificità. In genere una soglia ottimale è il punto più in alto a sinistra e cioè con più alta sensibilità e specificità, oppure il valore in cui la somma di sensibilità e specificità è massimo. Questo è chiamato il **Youden's index** o Youden's J statistics, calcolato come:

$$J = \text{Sensibilità} + \text{Specificità} - 1$$

Identificare la soglia ottimale 2/3

Ci sono casi (non rari) in cui le soglie ottimali potrebbero essere due.

Es.

- Una soglia con 0.92 sensibilità e 0.93 specificità
- Una soglia con 0.93 sensibilità e 0.92 specificità.

In tal caso ad esempio il Youden's index (J) sarebbe identico (ricordiamo J = Sensibilità + Specificità -1). In questi casi la soglia migliore viene scelta rispetto alle necessità del test (privilegiando sensibilità o specificità).

Identificare la soglia ottimale 3/3

Nota che in generale, la soglia ottimale potrebbe non essere scelta su base statistica, ma sulla base del rischio di una classificazione sbagliata.

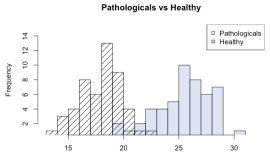
Ad esempio per un test rapido per la demenza a cui si intende fare sempre seguire una valutazione più estesa, potrebbe essere utile massimizzare la sensibilità, a scapito della specificità. Farò più errori classificando come possibili pazienti con demenza persone che non lo sono, ma potrebbe essere uno scenario preferibile all'opposto (classificare erroneamente un paziente con rischio demenza come un sano).

Sovraposizione delle distribuzioni dei dati dei due gruppi

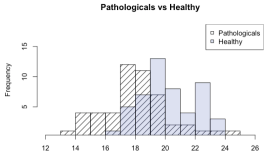
È da notare che quanto più le distribuzioni di dati saranno separate, tanto migliore saranno sensibilità e specificità del mio test.

In sostanza, sarà possibile calcolare una soglia che mi discrimina bene (**cut-off di discriminazione**)

Se invece le distribuzioni dei due gruppi sono troppo sovrapposte è possibile che sia impossibile trovare Sensibilità e Specificità soddisfacenti, indipendentemente dalla soglia selezionata.



distribuzioni non sovrapposte



distribuzioni sovrapposte

Una nota importante

È da notare anche che a differenza dei test che si basano su cut-off di normalità, per i test che mirano ad avere un cut-off di discriminazione **potrebbe non esistere una soglia adeguata alla discriminazione**.

Questo problema non c'è per i test con cut-off di normalità perché lì potremo sempre delimitare il 5% delle prestazione peggiori (la verità è che non sappiamo dove si trova la distribuzione con deficit o danno, anzi abbiamo definito come soglia del danno, proprio quella del 5% delle prestazioni peggiori).

Sensibilità e Specificità sono proprietà del test, non della valutazione 1/3

Come per altre proprietà studiate finora, è importante notare che Sensibilità e Specificità sono caratteristiche dei test (date specifiche condizioni) e non della proprietà della specifica valutazione. Quella infatti dipende dalla realtà (che non è dato possiamo conoscere) della situazione.

Sensibilità e Specificità sono proprietà del test, non della valutazione 2/3

Spesso parlare di probabilità può portare a confusione, specie quando (almeno in teoria), potremmo sapere quale è la verità. Potrebbe avere senso se si parlasse del futuro (es. probabilità di sviluppare l'alzheimer entro 5 anni), ma spesso la realtà c'è già (solo che non sappiamo quale è).

Es. Non sappiamo se la persona sta sviluppando l'Alzheimer, ma è possibile immaginare che c'è una risposta corretta: o ce l'ha o non ce l'ha.

Sensibilità e Specificità sono proprietà del test, non della valutazione 3/3

Occorre ricordare che non è corretto dire che questo individuo ha il 90% di probabilità di avere l'Alzheimer (se avessimo la possibilità di conoscere la verità: o ce l'ha o non ce l'ha). Occorre sempre trattare correttamente le probabilità restituite dai test. Il test mi dice che il 90% di persone con Alzheimer hanno questa prestazione. L'esempio è più semplice se si usano condizioni di interesse come "presenza di tumore" (o c'è oppure no e si può capire con esame istologico, che è la nostra "verità").

Condizioni di interesse e validità

È da notare che nei test in cui è possibile valutare sensibilità/specificità (cioè c'è un gold-standard), l'interesse è in genere sulla **validità di criterio** (vedi anche slides su validità).

In questo caso, spesso il concetto di validità di costrutto può essere rilevante. L'importante è infatti non tanto cosa si sta misurando, ma l'efficacia che risulta nella classificazione data da quei numeri.

Questa però è una riflessione delicata, perché un test poco valido è anche più suscettibile a problemi (Es. influenza di costrutti non di interesse nel punteggio finale)

Limiti Sensibilità e Specificità 1/3

Sensibilità e Specificità ci aiutano a stimare delle cose importanti:

- *Assumendo che l'individuo sia veramente positivo*, quale è la probabilità di essere sotto soglia al test? (Sensibilità)
- *Assumendo che l'individuo sia veramente negativo*, quale è la probabilità di essere sopra soglia al test? (Specificità)

Limiti Sensibilità e Specificità 2/3

Le informazioni di Sensibilità e Specificità sono utili, ma hanno limiti analoghi a quelli che avevamo per i cut-off di normalità, Ci costringono ad un ragionamento “al contrario”, assumendo cosa siamo e vedere se siamo sotto soglia.

P(test sotto cut-off | Patologico)

P(test sopra o uguale al cut-off | Sano)

Limiti Sensibilità e Specificità 3/3

Idealmente sarebbe meglio avere una situazione al contrario:

P(Patologico | test sotto-cut-off)

Questa però è molto più difficile da calcolare (vedi slide successive)

Probabilità condizionali e teorema di Bayes

Il teorema di Bayes è un teorema molto importante che mette in relazione diverse probabilità. È importante perché esprime in maniera chiara la relazione tra probabilità che (intuitivamente) potrebbero essere confuse per identiche.

$$P(A|B) \neq P(B|A)$$

oppure

P(Patologia | punteggio sotto cut-off) $\neq$ P(punteggio sotto cut-off | Patologia)

Ci sarebbe utile la probabilità in rosso, ma abbiamo quella in blu.

Formula del teorema di Bayes

$$\mathbf{P}(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(B)}$$

o, per un esempio pratico

$$P(\text{patologia}|\text{punteggio sotto cut-off}) = \frac{P(\text{punteggio sotto cut-off}|\text{patologia})\,P(\text{patologia})}{P(\text{punteggio sotto cut-off})}$$

Considerazioni su Teorema di Bayes

Al di là dell'aspetto matematico, il teorema di Bayes ci dice in sostanza una cosa: Per calcolare le probabilità che a noi veramente interessa dovremmo conoscere altre Probabilità che di fatto non potremo sapere mai (cioè Probabilità a Priori, che è anche associata a Prevalenza, se si far riferimento ai concetti di PPV e PPN, si vedano prossime slides).

Per questa ragione i test ci danno informazioni "indicative" sulle probabilità di avere una malattia o presenza di una condizione di interesse. Ma sta al neuropsicologo clinico giungere alla sua diagnosi, anche ignorando il risultato di un test, se ci sono elementi che suggeriscono che probabilità a priori (o base rate) possano alterare i valori. Questo verrà approfondito nella sezione sull' *interpretazione*.

Positive e Negative Predictive Value

Altre due misure molto rilevanti che si possono ottenere dalla matrice di confusione sono: **Positive Predictive Value** e **Negative Predictive Value** (vedi anche qui)

Positive Predictive Value (PPV) = TP / (TP + FP)

Negative Predictive Value (NPV) = TN / (TN + FN)

Positive e Negative Predictive Value

Altre due misure molto rilevanti che si possono ottenere dalla matrice di confusione sono: **Positive Predictive Value** e **Negative Predictive Value** (vedi anche qui)

Positive Predictive Value (PPV) = TP / (TP + FP)

Negative Predictive Value (NPV) = TN / (TN + FN)

Riflessione: su che campioni sono ottenuti PPV ed NPV?

Positive Predictive Value

Il **PPV** indica la proporzione di persone realmente positive (al gold-standard), tra tutte quelle che risultano positive al test.

Es. il numero di reali persone con Alzheimer (secondo gold-standard), che risultano positive al test, cioè che vengono classificate come Alzheimer nel test che dovrebbe distinguere Alzheimer da Sani,

Negative Predictive Value

Il **NPV** indica invece le proporzione di persone realmente negative (al gold-standard), tra tutte quelle che risultano negative al test.

Es. il numero di reali persone Sane (secondo gold-standard), che risultano negative al test, cioè che vengono classificate come Sane nel test che dovrebbe distinguere Alzheimer da Sani,

Nota su interpretazione PPV e NPV

Come per Sensibilità e Specificità, PPV e NPV sono concetti che si riferiscono al test e che si riferiscono ad una specifica soglia (cioè ad uno specifico cut-off).

Cambiando la soglia o altri paremetri cambieranno anche PPV e NPV.

Prova a vedere l'app disegnata e cambiare anche le numerosità dei gruppi (patologici/sani) e vedi come cambia Sensibilità/Specificità e come cambia PPV e NPV.

https://app.hsancamillo.it/app/sens-spec

PPV e teorema di Bayes



La PPV è una stima diretta di **P(Patologico | test sotto cut-off)** ed è direttamente legata al teorema di Bayes.

La PPV ha però senso solo se la proporzione tra sani e patologici (o tra veri negativi e veri positivi) non è controllata direttamente dallo sperimentatore, ma riflette quella reale che si osserva nella popolazione.

PPV e NPV - approfondimento

Le formule di PPV e PPN possono (tramite semplice algebra rispetto a formule precedenti) essere riscritte nella seguente maniera

Positive Predictive Value = Sensibilità x Prevalenza / (Sensibilità x Prevalenza) + (1-Specificità) x (1- Prevalenza)

Negative Predictive Value = Specificità x (1 - Prevalenza) / Specificità x (1 – Prevalenza) + (1 - Sensibilità) x Prevalenza

dove

Prevalenza (o base rate) = Veri Positivi / Popolazione Totale =

(TP + FN) / (TP + FP + TN + FN)

Altre misure

Esistono anche misure che potreste trovare e che sono a volte rilevanti.

Accuratezza: (TN + TP) / (TN+TP+FN+FP)

Precision: TP / (TP+FP)

La precision è spesso considerata particolarmente utile quando Positivi e Negativi sono sbilanciati nella popolazione (vedi anche questo articolo)

Alcune app utili

Potete anche usare queste app per approfondire con altre visualizzazioni di questi concetti.

https://epidemiology.sruc.ac.uk/shiny/apps/predictive_values/

https://neurotroph.shinyapps.io/Sensitivity-Specificity/

https://micncltools.shinyapps.io/TestAccuracy/

https://micncltools.shinyapps.io/TestAccuracy/

Esperimento mentale 1/2

AT è un professionista di 60 anni che coordina uno studio di commercialisti. Da circa un anno I colleghi si lamentano di alcuni errori a lavoro. AT si dimentica a volta di appuntamenti importanti o di clienti. Il CdA cerca di togliergli il suo ruolo sostenendo di non avere le capacità cognitive per potere ricoprire questo ruolo, ma AT non vuole cederlo. In questa disputa il CdA richiede una valutazione cognitiva in cui. Il primo consulente di parte somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

Esperimento mentale 1/2

AT è un professionista di 60 anni che coordina uno studio di commercialisti. Da circa un anno I colleghi si lamentano di alcuni errori a lavoro. AT si dimentica a volta di appuntamenti importanti o di clienti. Il CdA cerca di togliergli il suo ruolo sostenendo di non avere le capacità cognitive per potere ricoprire questo ruolo, ma AT non vuole cederlo. In questa disputa il CdA richiede una valutazione cognitiva in cui. Il primo consulente di parte somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

AT ottiene 16.

Cosa concludereste?

Esperimento mentale 2/2

Siete consulenti di parte per AT, un professionista di 55 anni che coordina uno studio di commercialisti. In seguito ad un incidente stradale con trauma cranico, la sua capacità di concentrarsi si riduce drammaticamente e non è più in grado di seguire lo studio. Dopo circa due mesi dall'incidente l'assicurazione manda un perito che somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

Esperimento mentale 2/2

Siete consulenti di parte per AT, un professionista di 55 anni che coordina uno studio di commercialisti. In seguito ad un incidente stradale con trauma cranico, la sua capacità di concentrarsi si riduce drammaticamente e non è più in grado di seguire lo studio. Dopo circa due mesi dall'incidente l'assicurazione manda un perito che somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

AT ottiene 16.

Cosa concludereste?

Esperimento mentale 2/2

Siete consulenti di parte per AT, un professionista di 55 anni che coordina uno studio di commercialisti. In seguito ad un incidente stradale con trauma cranico, la sua capacità di concentrarsi si riduce drammaticamente e non è più in grado di seguire lo studio. Dopo circa due mesi dall'incidente l'assicurazione manda un perito che somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

AT ottiene 16.

Cosa concludereste? Che probabilmente ha l'Alzheimer?

Esperimento mentale 2/2

Siete consulenti di parte per AT, un professionista di 55 anni che coordina uno studio di commercialisti. In seguito ad un incidente stradale con trauma cranico, la sua capacità di concentrarsi si riduce drammaticamente e non è più in grado di seguire lo studio. Dopo circa due mesi dall'incidente l'assicurazione manda un perito che somministra il MoCA.

Supponiamo che un cut-off di 18 al Moca ha 95% di Sensibilità e 92% Specificità per identificare Alzheimer da Controlli.

AT ottiene 16.

Cosa concludereste? Che probabilmente ha l'Alzheimer?

La probabilità di avere l'Alzheimer è la stessa dell'esempio prima o diversa?

Riflessioni su questo esperimento mentale

L'esempio di prima mostra come sensibilità e specificità non considerino alcuni aspetti di base, che sono relativi alla probabilità, in partenza, che l'individuo avesse l'alzheimer.

Non è possibile calcolare questa probabilità per un caso specifico (e avrebbe anche poco senso), ma è possibile calcolarla per un certo contesto.

In tali casi tutte le valutazione condotte in un certo contesto potrebbero essere caratterizzate da una diversa prevalenza, con implicazioni sull'interpretazione della valutazione.

Riflessioni su questo esperimento mentale

La probabilità di avere Alzheimer di persone che sono visitate in un Centro per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD) è diversa dalla probabilità di avere l'Alzheimer in un contesto che valuta disturbi cognitivi in seguito ad un incidente stradale a fini assicurativi.

La probabilità di simulazione in un contesto di valutare a fini assicurativi, è diverso dalla probabilità di simulazione in un contesto di valutazione in un centro Valutazione Alzheimer, perché verosimilmente, cambia la prevalenza della patologia *degli individui testati*.

Esempio Covid

Esempio COVID

- tamponi routinari in struttura non a rischio speciale (es. Ospedale di riabilitazione)
- tamponi in farmacia

Esempio Covid

Esempio COVID

- tamponi routinari in struttura non a rischio speciale (es. Ospedale di riabilitazione)
- tamponi in farmacia Anche con test con altissima sensibilità e specificità in caso di test massivi c'è un certo rischio di veri positivi (con conseguenti problemi), che varia a seconda del contesto.

È probabilmente più facile che un tampone sia un falso positivo in ospedale rispetto che in farmacia. Questo perché in ospedale ci sono numerosi test fatti senza un quesito diagnostico, mentre chi arriva a fare valutazione in farmacia verosimilmente ha sintomi o ha avuto contatto con persone positive al COVID.

Considerazioni su Sensibilità e Specificità

Ricordate che Sensibilità e Specificità esprimono stime di probabilità ma ben specifiche:

- *Assumendo che l'individuo sia veramente positivo*, quale è la probabilità di essere sotto soglia al test? (Sensibilità)
- *Assumendo che l'individuo sia veramente negativo*, quale è la probabilità di essere sopra soglia al test? (Specificità)

Ragionare tramite formule e non tramite intuito ci aiuta a comprendere meglio questi aspetti.

Importanza PPV e NPV in contesto forense

In ambito forense molti test *per identificare simulatori* riportano i valori di PPV per diversi valori di prevalenza.

Questo permette di esplorare vari scenari (realistici) e vedere come si classifica il nostro paziente.

Questo approccio è sensato, ma assume che i valori di prevalenza esplorati siano adeguati. Potrebbe però dare informazioni importanti: es. Che qualsiasi sia il valore di prevalenza esplorato non ci sono grosse differenze rispetto alle conclusioni da trarre (es. che il paziente è verosimilmente un simulatore).

PPV in contesto forense

TABLE 5
Cutting Scores, Sensitivity, and Specificity for the Control Versus Probable Malingering Groups

Reliable Digit Span Cutoff	*Sensitivity*	*Specificity*
5	21	100
6	38	97
7	67	93
8	88	80

TABLE 6
Predictive Power of the Reliable Digit Span at Selected Base Rates

	Cutoff			
Base Rate	*5*	*6*	*7*	*8*
Positive Predictive Power				
.5	1.0	.95	.92	.81
.4	1.0	.88	.87	.74
.3	1.0	.85	.80	.65
.2	1.0	.80	.68	.53
.1	1.0	.57	.54	.33
Negative Predictive Power				
.5	.56	.61	.75	.87
.4	.65	.70	.81	.91
.3	.74	.78	.87	.93
.2	.83	.87	.91	.97
.1	.92	.94	.97	.99

Esempio da Mathias et al., 2002, *Assessment*

Notare come un cut-off di 5 per una serie di scenari di prevalence (base rate) realistici su base di letteratura ha un PPV di 1. Questo significa che persone che sono positive al test sono verosimilmente positive.

Da non dimenticare

È importante notare che queste considerazioni (così come per Sensibilità e Specificità) si applicano al gruppo e al test, ma mai alla specifica misurazione

Sono probabilità riferite al test (Sensibilità e Specificità) o al test in combinazione al contesto (PPV e PPN).

Infatti per una specifica misurazione, a meno che non si voglia indagare qualcosa che avverrà nel futuro (es. probabilità di sviluppare entro 1 anno l'Alzheimer) , per una specifica persona c'è una verità (es. per l'Alzheimer quella persona o ce l'ha, o non ce l'ha).

Le probabilità sono nel test di essere corretto quando sviluppato e immaginando un suo utilizzo ripetuto, ma **non** nel darci un'informazione corretta nella specifica misurazione.

Sensibilità, Specificità e probabilità

Se volessimo esprimere le soglie associate a specifiche sensibilità e specificità in termini di probabilità (come fatto per il cut-off di normalità). Potremmo usare una denotazione come quella che segue.

Sensibilità : $P(o < y|C)$

Specificità : $P(o \geq y|NC)$

Dove y è il cut-off di discriminazione, o è il punteggio osservato. C è l'appartenenza al gruppo di persone con Condizione di interesse (es. patologia) e NC l'appartenenza al gruppo di persone senza condizione di interesse (es. sani).

Un rischio di interpretazione

I PPV e NPV (si vedano anche simulazioni del codice allegato), mostrano come l'intuizione su queste probabilità possano portare a degli errori. In particolare potrebbe essere spontaneo cercare di interpretare come se esse ci indichino questo:

$P(C|o < y)$

mentre in realtà indicano

$P(o < y|C)$

Un rischio di interpretazione

I PPV e NPV (si vedano anche simulazioni del codice allegato), mostrano come l'intuizione su queste probabilità possano portare a degli errori. In particolare potrebbe essere spontaneo cercare di interpretare come se esse ci indichino questo:

$P(C|o < y)$

mentre in realtà indicano

$P(o < y|C)$

come "mnemotecnica" per ricordarvi del teorema di Bayes ricordate: la probabilità di essere laureati, se si è psicologici non è la stessa di essere psicologi se si è laureati!

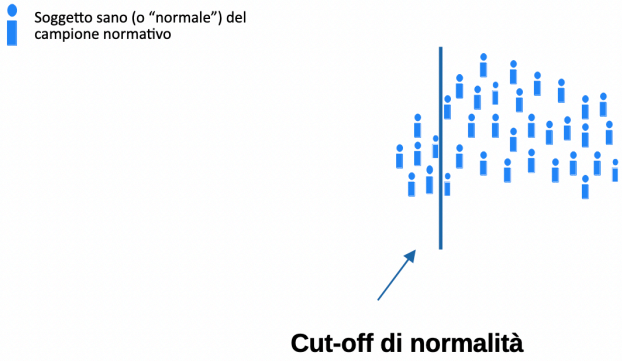
NOTA: le due formule sono diverse! (vedi anche slide precedente)

Variabili demografiche e condizioni di interesse.

Anche per test che usano condizioni di interesse, idealmente vorremmo che il gruppo di sani e di pazienti sia composto da persone il più simili possibili all'individuo che vogliamo valutare, perchè solo in quella maniera il punteggio atteso (sia nello scenario che abbia la condizione di interesse, sia nel caso non l'abbia) sia possibile.

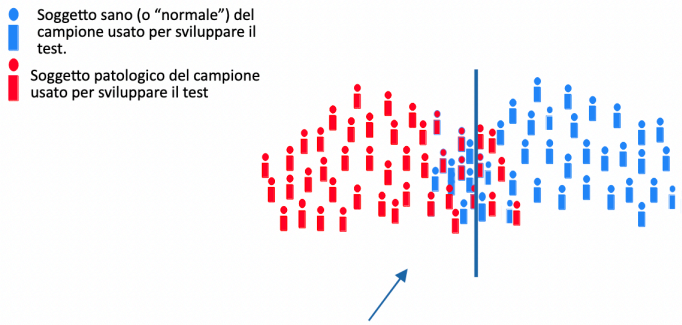
Esistono anche metodi che permettono di calcolare curve ROC includendo covariate (cioè altre variabili che possono influenzare la soglia e quindi Sensibilità e Specificità). Questo è una cosa del tutto analoga ai metodi di regressione per calcolare i cut-off di normalità. Questi metodi però non sono state praticamente mai usate in neuropsicologia clinica e forense e non saranno approfonditi.

Cut-off di normalità da campione di dati normativi



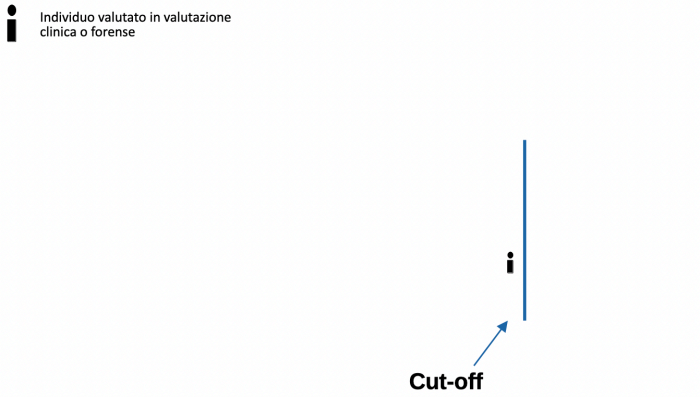
Nota che il cut-off di normalità è definito solo dalla performance dei sani.

Cut-off di discriminazione



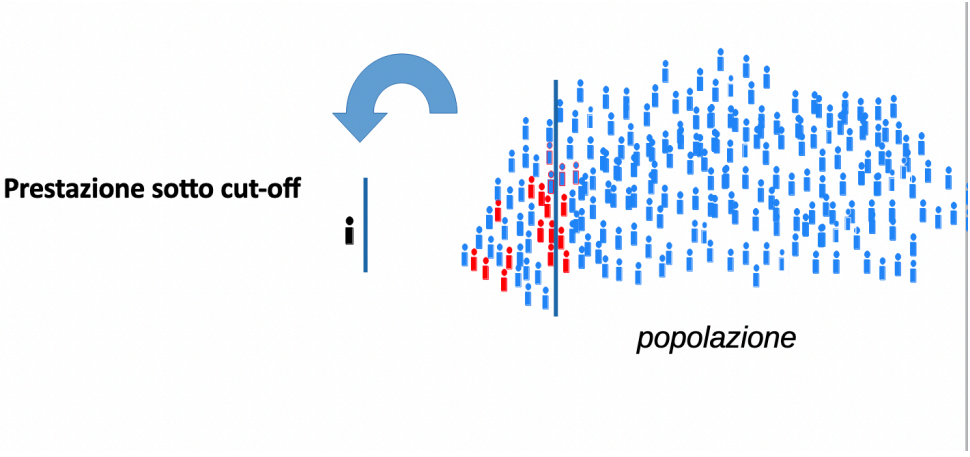
Nota che quando si determinano i cut-off di discriminazione è chi raccoglie i dati che determina la numerosità dei due campioni. (Rivedere Sensibilità e Specificità)

Una nuova valutazione



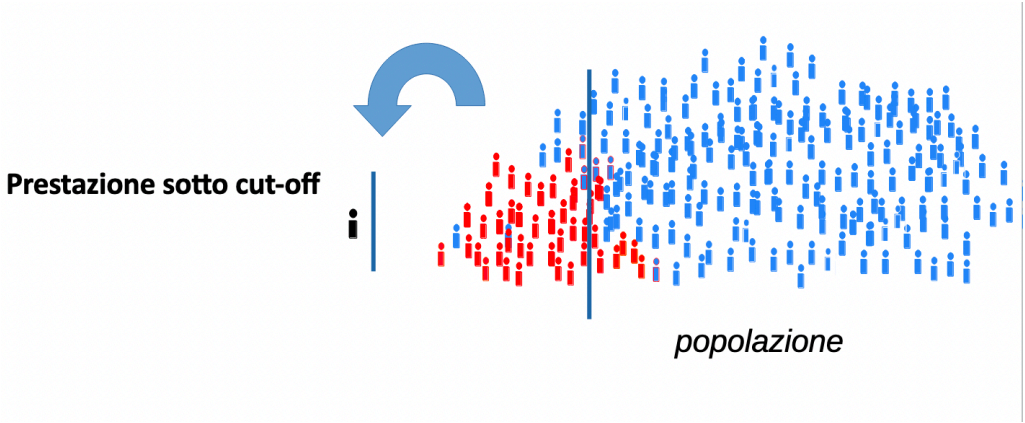
Nel caso di una nuova valutazione, lo scopo è capire quale è la classificazione verosimile di questo paziente, per cui ***non sappiamo*** *se è sano patologico (o con condizione di interesse)*

Importanza di prevalenza 1/2



In questo caso, la maggior parte dei patologici va sotto cut.-off, ma siccome globalmente patologici sono pochi. Immaginando di pescare a caso una persona tra quelle sotto cut-off, rimane più probabile essere un sano (e un falso positivo)

Importanza di prevalenza 2/2



Anche in questo caso la maggior parte va sotto cut-off, ma immaginando di "pescare" a caso tra quelli sotto cut-off, è più probabile in questo caso che sia un patologico. Non è cambiata la percentuale di patologici sotto cut-.off, ma è cambiata globalmente la proporzione di patologici rispetto ai sani nella popolazione. Questa differenza, spiegata nelle ultime due slide è catturata dai concetti di PPV, NPV, e dal Teorema di Bayes.

Un’ ulteriore complicazione



Ulteriori informazioni contestuali potrebbero cambiare l’ipotetica “popolazione” in cui è pescato. Es. È una persona con sospetta demenza? È una persona che ha avuto un trauma cranico. È la terza volta che la persona viene valutata? I dati di prevalenza, assumono che peschiamo in maniera random dalla popolazione generale, ma questo non avviene realmente.

Considerazioni conclusive 1/2



In quanto riportato sull'identificazione di condizioni di interesse valgono molte delle considerazioni già fatte nel contesto di deficit/danno.

Anche per Sensibilità, Specificità PPV, etc. vale il fatto che sono tanto più precise quanto più alta è la numerosità campionaria (perché più rappresentativa della popolazione).

I mio cut-off di discriminazione potrebbe essere diverso da quello della popolazione (che è quello che mi interessa), e tanto più grande è il mio campione tanto più sicuro sono che il mio cut-off sarà simile a quello della popolazione.

Per questa ragione è sempre meglio "interpretare" questi valori integrando anche con altre informazioni.

Considerazioni conclusive 2/2



È da considerare che spesso nel caso di test con condizione di interesse non sono disponibili cut-off che tengono conto di variabili (es. Età, scolarità, sesso, etc.) perché i metodi più comunemente usati per le analisi ROC non le considerano.

Per tali ragioni valgono tutta una serie di limiti legati alla rappresentatività del campione considerato, che va considerato quando si interpretano i risultati.

Ogni altra considerazione rimane pertinente (es. Meglio norme paese-specifiche, norme recenti, etc.)